

《统计物理》第一章补充题参考答案

6. (补充题 1) 一个理想晶体由 N 个原子组成, 如果有 $n(n \ll N)$ 个原子从晶体内部的格点移到了晶体表面, 晶体就变成了具有 Schottky 型缺陷的非理想晶体(如图 1 所示). 设晶体处于热平衡态, 温度为 T ; w 是把一个原子从晶体内部的格点移到晶体表面所必须做的功. 按照等几率原理, 利用 Lagrange 待定乘子法导出当 $w \gg kT$ 时, 晶体表面上的最可几分布原子数与温度的函数关系.

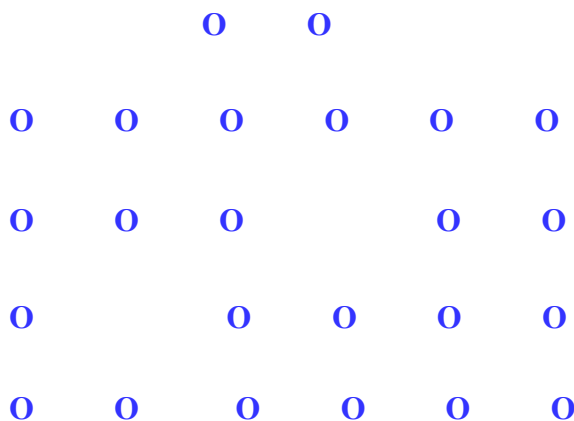


图 1 Schottky 型缺陷

【解析】取原子在晶体格点上的能量为 $\varepsilon_1 = 0$, 原子在晶体表面上的能量为 $\varepsilon_2 = w$. 给定晶体的一个分布 $\{\varepsilon_1, N_1; \varepsilon_2, N_2\}$, 满足条件

$$N_1 + N_2 = N, \quad N_1 \varepsilon_1 + N_2 \varepsilon_2 = E$$

E 为晶体能量, N 为原子数, 也是晶体格点数; N_1 是晶体格点上的原子数(或被原子占有的格点数); N_2 是格点上的空位数(亦即晶体表面上的原子数).

在这种分布下, 晶体的量子态数为

$$W = \frac{N!}{N_1! N_2!}$$

$$\text{令 } L = \ln W + \alpha \left(N - \sum_{i=1}^2 N_i \right) + \beta \left(E - \sum_{i=1}^2 N_i \varepsilon_i \right)$$

α 和 β 是两个 Lagrange 待定乘子. 按照等几率原理或最可几原理, 晶体原子的最可几分布由方程 $\partial L / \partial N_i = 0$ 决定, 由此可得

$$N_1 = \exp[-(\alpha + \beta \varepsilon_1)] = \exp(-\alpha)$$

$$N_2 = \exp[-(\alpha + \beta \varepsilon_2)] = \exp[-(\alpha + \beta w)]$$

式中 $\beta = 1/kT$. 取 $N_2 = n$, 则 $N_1 = N - n$. 因为 $n \ll N$, 则有 $N_1 \approx N$, 于是可得晶体表面上的最可几原子数为

$$n = N \exp\left(-\frac{w}{kT}\right)$$

7. (补充题 2) 一个晶体由 N 个原子组成, 当原子离开正常位置而占据间隙位置时, 晶体中就出现空位和间隙原子。晶体的这种缺陷称为 Frenkel 缺陷(如图 2 所示). 正常位置的原子个数与间隙位置的原子个数分别为 N 和 N' . 原子位于正常位置及间隙位置时, 能量分别为 ε_1 和 ε_2 , $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = w > 0$. 导出最可几填隙原子数 n 与温度 T 的函数关系(假定 $n, N, N' \gg 1$).

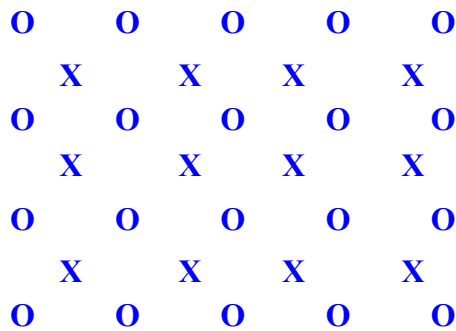


图 2 Frenkel 型缺陷

【解析】按照等几率原理或最可几原理, 由微观状态数取极大值可以导出最可几填隙原子数 n 与温度 T 的函数关系.

对于给定分布 $\{\varepsilon_1, N_1; \varepsilon_2, N_2\}$, 晶体的微观状态数为

$$W = \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} \cdot \frac{N'!}{N_2!(N' - N_2)!} \quad (1)$$

利用 Stirling 公式, 由(1)式可得

$$\delta \ln W = -[\ln N_1 - \ln(N - N_1)]\delta N_1 - [\ln N_2 - \ln(N' - N_2)]\delta N_2 \quad (2)$$

把(2)式代入下式

$$\delta \ln W - \alpha \sum_{i=1}^2 \delta N_i - \beta \sum_{i=1}^2 \varepsilon_i \delta N_i = 0 \quad (3)$$

α 和 β 是两个 Lagrange 待定乘子, $\beta = 1/kT$, T 为温度, k 是玻尔兹曼常数. 可得

$$\frac{N - N_1}{N_1} = \exp(\alpha + \beta \varepsilon_1) \quad (4)$$

$$\frac{N' - N_2}{N_2} = \exp(\alpha + \beta \varepsilon_2) \quad (5)$$

因为 $N_1 = N - n$, $N_2 = n$, $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = w$, 由(4)式和(5)式, 可得

$$\frac{n^2}{(N - n)(N' - n)} = \exp(-\beta w) = \exp\left(-\frac{w}{kT}\right)$$